



Master 2 Ingénierie Statistique et Financière

Projet Visualisation des données avec R

Comment expliquer le prix de l'électricité ?

Réalisé par

Sammy RABHINE

Encadrant

Quentin Guibert

Date de remise

3 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et enjeux	3
1.2	Objectif du projet et question de recherche	3
1.3	Démarche et plan du rapport	3
2	Données	4
2.1	Source et description	4
2.2	Nettoyage et prétraitement	4
3	Analyse exploratoire : cinq hypothèses sur la formation des prix	5
3.1	H1 – Les deux marchés partagent une même forme de risque, à des intensités différentes	5
3.2	H2 – La disponibilité physique et les coûts marginaux forment deux forces indépendantes	6
3.3	H3 – Le marché alterne entre régimes discrets, pas une dynamique continue	7
3.4	H4 – L’interaction charge résiduelle / prix du gaz est non linéaire	9
3.5	H5 – Les renouvelables déplacent la moyenne des prix mais amplifient aussi leur incertitude	10
3.6	Synthèse : des hypothèses aux choix de modélisation	10
4	Méthodologie	11
4.1	Feature engineering	11
4.2	Sélection des variables	12
4.3	Trajectoire de modélisation : du modèle par pays au modèle retenu . . .	12
4.3.1	Modèle de référence : XGBoost par pays	12
4.3.2	Limite identifiée : le problème du score poolé	13
4.3.3	Ensemble à quatre modèles et recalibrage sur l’échelle physique .	13
4.3.4	Modèle retenu : rang partagé entre pays	13
4.4	Protocole de validation : validation croisée et lockbox gelé	14
5	Résultats	15
5.1	Performance du modèle de référence	15
5.2	Performance du modèle retenu et score réel obtenu	15
5.3	Importance des variables du modèle retenu	16
5.4	Comparaison avec le modèle de référence	17
6	Vérification de nouvelles variables : deux hypothèses, une retenue	18

7	Discussion, limites et pistes d'amélioration	19
8	Conclusion	20

1 Introduction

1.1 Contexte et enjeux

Le prix de l'électricité est le résultat d'un équilibre complexe entre de nombreux facteurs économiques, climatiques, énergétiques et géopolitiques. À court terme, des variations locales des conditions météorologiques peuvent influencer simultanément la demande électrique (température, précipitations) et l'offre de production (vent, solaire, hydraulique). À plus long terme, des dynamiques structurelles telles que la transition énergétique ou le changement climatique modifient profondément les mix de production nationaux.

Par ailleurs, le prix de l'électricité dépend fortement des coûts des matières premières utilisées pour la production (gaz, charbon, lignite, carbone), ainsi que des échanges transfrontaliers entre pays européens via des marchés intégrés et dynamiques. Ces mécanismes sont particulièrement marqués en Europe, où les réseaux électriques nationaux – notamment ceux de la France et de l'Allemagne – sont étroitement interconnectés. L'ensemble de ces interactions rend la modélisation du prix de l'électricité particulièrement délicate et nécessite une approche multifactorielle.

1.2 Objectif du projet et question de recherche

L'objectif du challenge est d'expliquer les variations journalières du prix de contrats à terme (*futures*) sur l'électricité à courte maturité (24 heures) pour deux pays européens : la France et l'Allemagne. Il ne s'agit pas d'un problème de prévision au sens strict, mais d'un problème d'explication statistique, visant à relier les fluctuations observées des prix à un ensemble de variables explicatives concomitantes.

Plus précisément, il s'agit de construire un modèle capable d'estimer la variation quotidienne du prix des futures d'électricité à partir de données météorologiques, énergétiques (matières premières, production par filière) et commerciales (consommation, importations, exportations et échanges bilatéraux). La performance des modèles est évaluée à l'aide de la corrélation de Spearman entre les valeurs prédites et les variations réelles observées, calculée sur l'ensemble poolé France + Allemagne du jeu de test – un point de mesure qui, comme la section 4.3 le montrera, structure directement les choix de modélisation retenus dans ce rapport.

1.3 Démarche et plan du rapport

Le rapport suit une démarche en cinq temps. La section 2 présente les données et leur nettoyage. La section 3 explore les données pour en tirer un petit nombre d'hypothèses économiques sur la formation des prix – hypothèses qui motivent ensuite

directement les choix de variables et de modèle. La section 4 formalise la démarche de modélisation : elle part d'un modèle de référence par pays, en identifie une limite structurelle vis-à-vis de la métrique officielle du challenge, puis explique comment cette limite a été corrigée pour aboutir au modèle finalement retenu. La section 5 rapporte les performances de ce modèle – en validation croisée, sur un jeu hors-échantillon gelé, et sur la plateforme du challenge – ainsi que l'importance des variables qui en résulte. La section 6 documente deux nouvelles variables testées après la remise initiale, dont une seule s'est révélée utile. Le rapport se conclut par une discussion des limites et des pistes d'amélioration.

2 Données

2.1 Source et description

Les données sont fournies par QRT, accessibles sur ce lien, et couvrent deux zones géographiques : la France (FR) et l'Allemagne (DE). Le jeu de données d'entraînement (`X_train`) comporte 1494 observations, et le jeu de test (`X_test`) en contient 654. Chaque ligne représente une journée pour un pays donné. Les variables explicatives (35 colonnes) se regroupent en quatre catégories :

1. **Météorologie** : Température (`TEMP`), Pluie (`RAIN`), Vent (`WIND`).
2. **Production énergétique** : Variations des coûts de production par filière (Gaz, Charbon, Nucléaire, Solaire, Éolien, etc.).
3. **Marché des commodités** : Variations journalières des prix globaux (Gaz Europe `GAS_RET`, Charbon `COAL_RET`, Carbone `CARBON_RET`).
4. **Utilisation et échanges** : Consommation totale, charge résiduelle (`RESIDUAL_LOAD`) et les imports/exports nets (`NET_IMPORT`, `DE_FR_EXCHANGE`).

La variable cible (`TARGET`) correspond à la variation journalière du prix du future électricité.

2.2 Nettoyage et prétraitement

Une analyse systématique de la complétude des données a été réalisée afin d'identifier les variables présentant des valeurs manquantes. Celles-ci étant peu fréquentes et majoritairement liées à des indisponibilités ponctuelles de variables exogènes, un traitement spécifique a été appliqué en fonction de leur nature économique. Les variables météorologiques et d'échanges transfrontaliers ont été imputées par interpolation linéaire, afin de préserver la continuité physique des phénomènes sous-jacents. Les flux nets, plus volatils, ont fait l'objet d'un traitement plus conservateur combinant

interpolation sur de courtes périodes et lissage par moyenne mobile pour les lacunes résiduelles. Enfin, les valeurs manquantes en début ou en fin de série ont été corrigées par propagation de la dernière observation disponible, garantissant ainsi des séries complètes et cohérentes dans le temps.

Ces retraitements permettent de disposer d'un jeu de données entièrement exploitable, sans rupture artificielle, constituant un socle robuste pour l'analyse exploratoire et la modélisation.

3 Analyse exploratoire : cinq hypothèses sur la formation des prix

Plutôt qu'un simple inventaire de graphiques, cette section est organisée comme une suite de questions posées aux données, chacune débouchant sur une hypothèse économique concrète. Ces hypothèses (H1 à H5) sont reprises explicitement en section 3.6, où elles sont traduites en choix de variables et de modèle.

3.1 H1 – Les deux marchés partagent une même forme de risque, à des intensités différentes

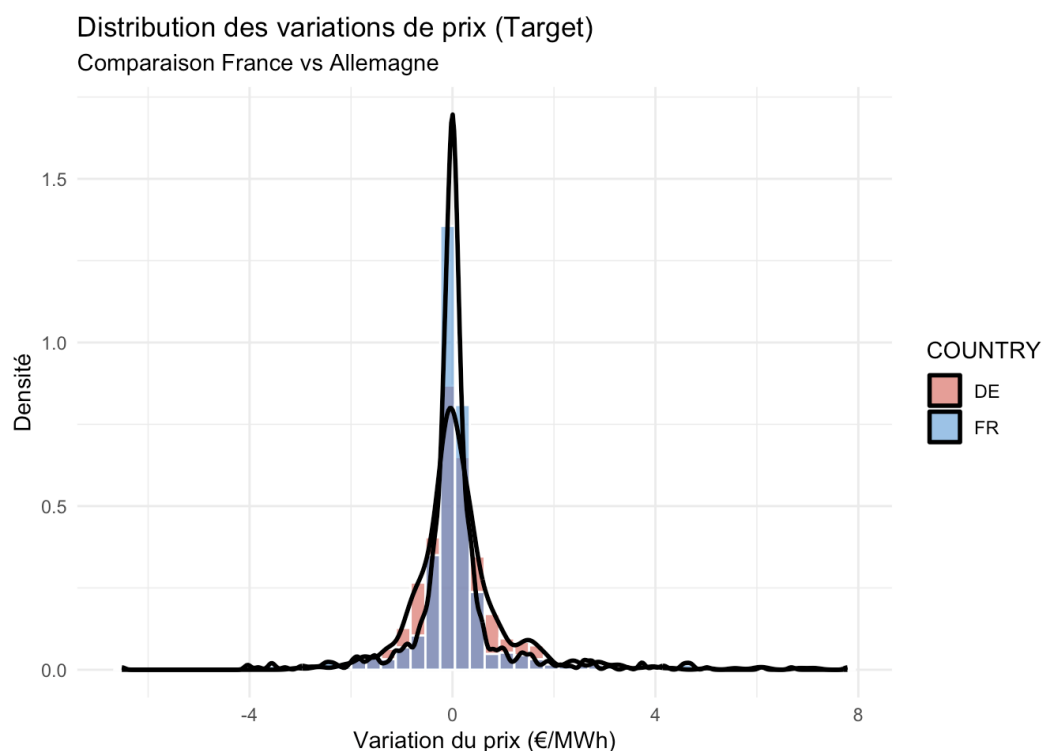


FIGURE 1 – Distribution des variations de prix (TARGET) entre la France et l'Allemagne

La distribution de la variable cible révèle d'emblée une caractéristique commune aux deux marchés : des variations de prix centrées autour de zéro mais avec des queues épaisses, signe que les événements extrêmes ne sont pas rares sur ces marchés. Ce constat est plus prononcé côté allemand, où l'on observe une dispersion nettement supérieure. **Hypothèse H1** : le marché allemand est structurellement plus volatil que le marché français, ce qui devrait se traduire par un signal plus facile à ordonner (donc un meilleur score de Spearman) mais aussi par un besoin accru de méthodes robustes aux valeurs extrêmes. Les sections suivantes s'attachent à comprendre les mécanismes sous-jacents à cette asymétrie plutôt qu'à simplement la constater à nouveau.

3.2 H2 – La disponibilité physique et les coûts marginaux forment deux forces indépendantes

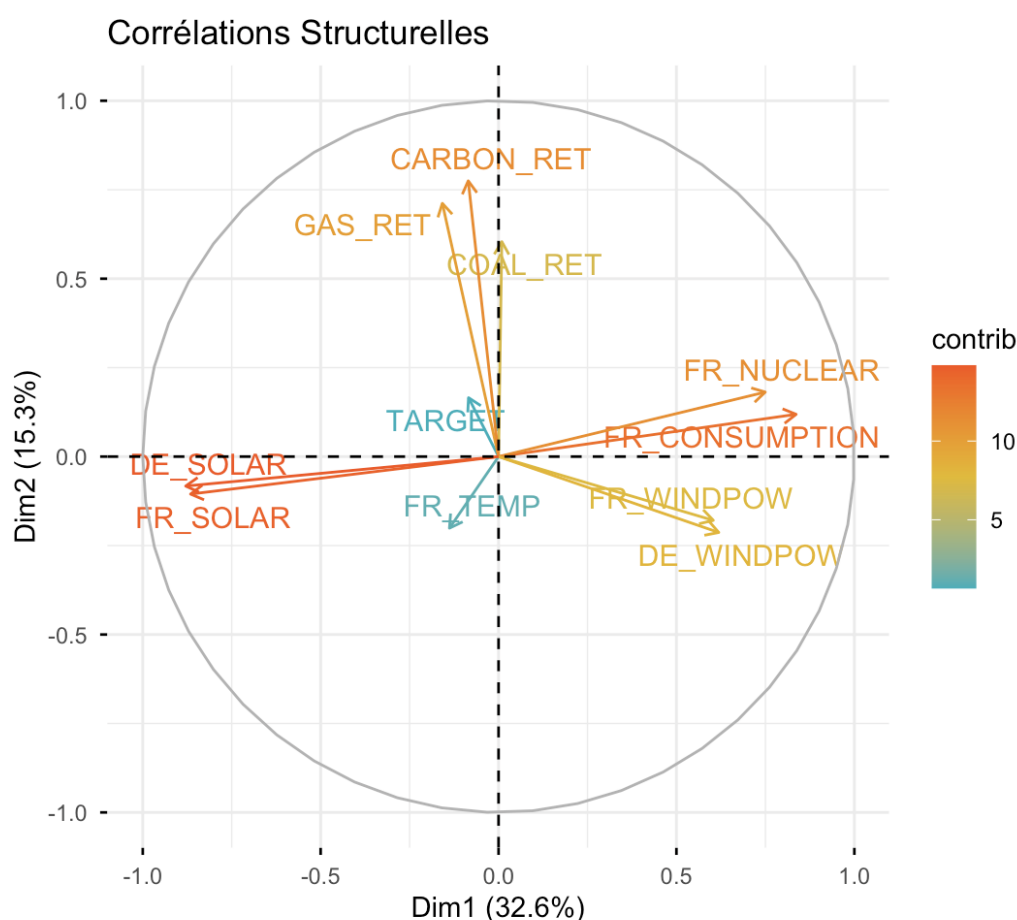


FIGURE 2 – Analyse en composantes principales entre les variables économiques et physiques

Une analyse en composantes principales (PCA) a été réalisée afin de résumer la structure de dépendance entre les principales variables physiques et économiques du système

électrique, tout en réduisant la dimension du problème. Les variables intégrées incluent la consommation, la production renouvelable (éolien et solaire), la production pilotable (nucléaire), les conditions météorologiques, ainsi que les prix des combustibles fossiles et du carbone, afin de capturer à la fois les contraintes physiques du réseau et les signaux de marché. Ce qui ressort clairement, c'est une opposition structurelle : d'un côté les énergies renouvelables, de l'autre la charge et les moyens pilotables. La deuxième composante, elle, capte essentiellement les signaux de prix des combustibles (gaz, charbon, carbone). **Hypothèse H2** : les prix de l'électricité sont façonnés par deux forces relativement indépendantes – la disponibilité physique (offre renouvelable vs. charge) et les coûts marginaux (combustibles) – ce qui plaide pour un feature engineering qui conserve ces deux familles de variables séparément plutôt que de les fusionner en un indicateur composite unique.

3.3 H3 – Le marché alterne entre régimes discrets, pas une dynamique continue

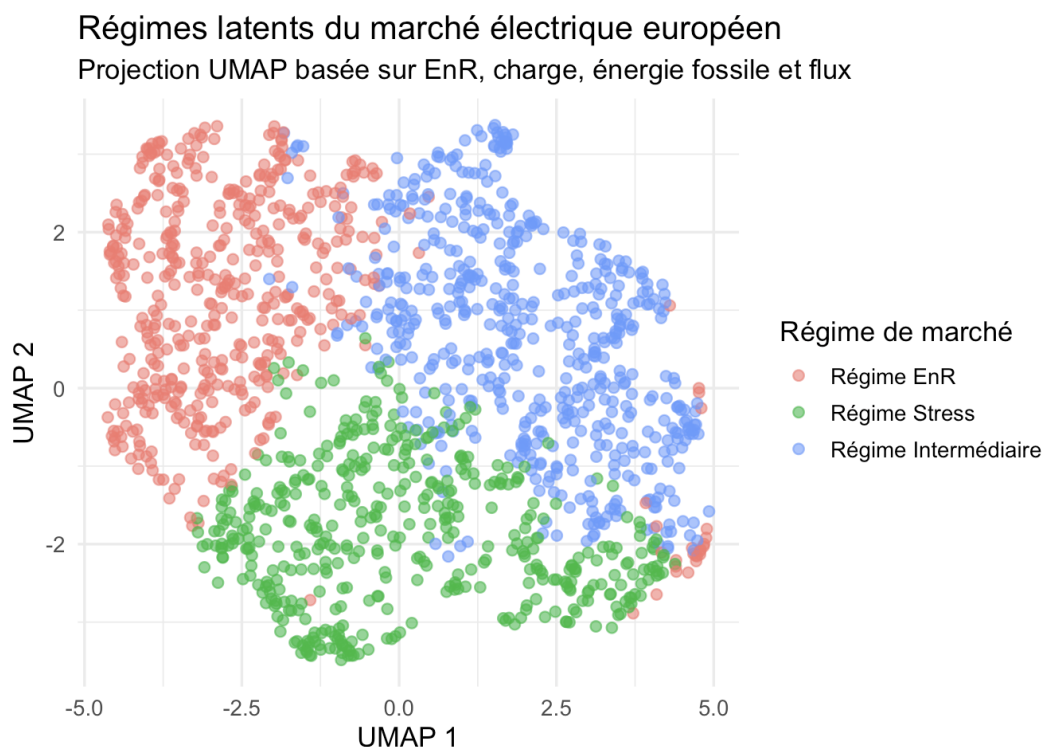


FIGURE 3 – Régimes latents du marché électrique européen

L'analyse par clustering révèle que le marché de l'électricité ne suit pas une trajectoire linéaire, mais alterne entre trois régimes latents aux dynamiques structurelles distinctes :

- **Régime EnR** : production éolienne et solaire massive qui sature l'offre. Les prix y sont fortement comprimés, voire négatifs, car les énergies à coût marginal nul évincent les centrales thermiques conventionnelles.
- **Régime Intermédiaire** : conditions de marché standard où la demande est modérée et couverte par un mix énergétique diversifié. Les prix y sont stables, reflétant un équilibre sain entre la charge et les capacités de production disponibles.
- **Régime Stress** : charge résiduelle élevée (forte consommation combinée à une faible production renouvelable). Le marché doit alors solliciter des unités de production coûteuses (gaz, charbon), entraînant une envolée des prix et une volatilité accrue selon la théorie du *Merit Order*.

Hypothèse H3 : le marché ne suit pas une dynamique continue mais bascule entre régimes qualitativement distincts ; une modélisation uniforme, indifférente à ce changement d'état, est mal spécifiée – il faut soit des variables non linéaires, soit un indicateur de régime explicite.

Distribution des prix selon les régimes de marché

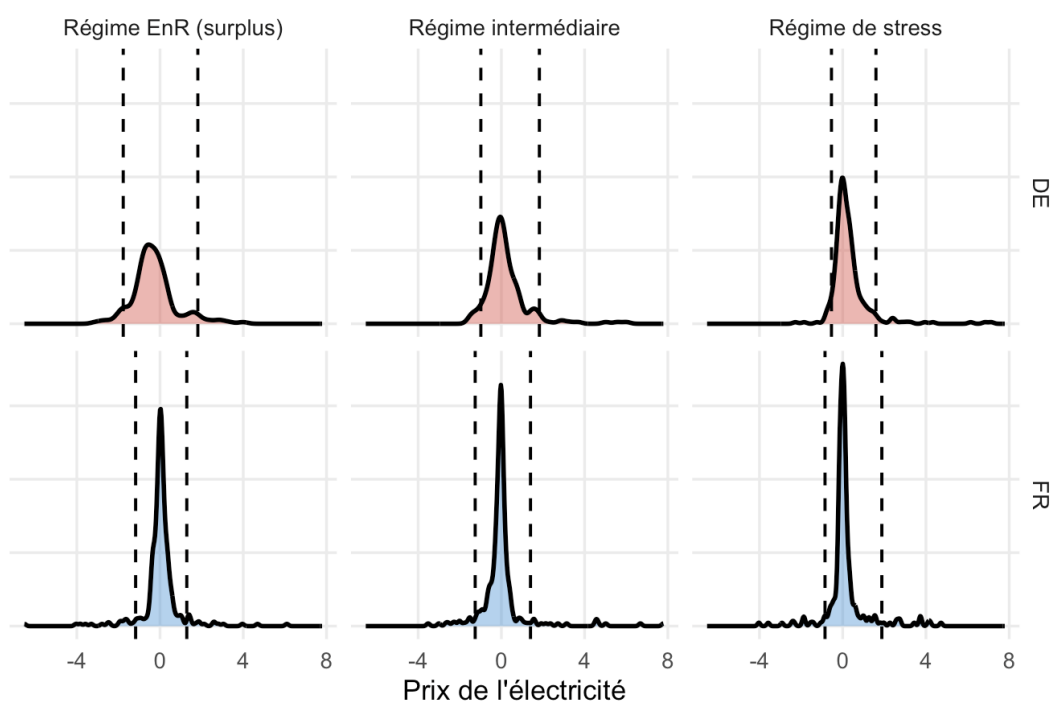


FIGURE 4 – Distribution des prix conditionnée aux régimes de marché

En conditionnant les prix aux régimes identifiés, on observe que chaque régime a sa propre « signature » de distribution : le régime EnR produit des prix resserrés, parfois négatifs ; le régime de stress génère une dispersion bien plus large avec des pics importants. Ce n'est pas seulement une question de moyenne différente, c'est la forme même de la distribution qui change d'un régime à l'autre – une confirmation directe

de H3, avec des implications pour la gestion du risque autant que pour le choix des modèles.

3.4 H4 – L’interaction charge résiduelle / prix du gaz est non linéaire

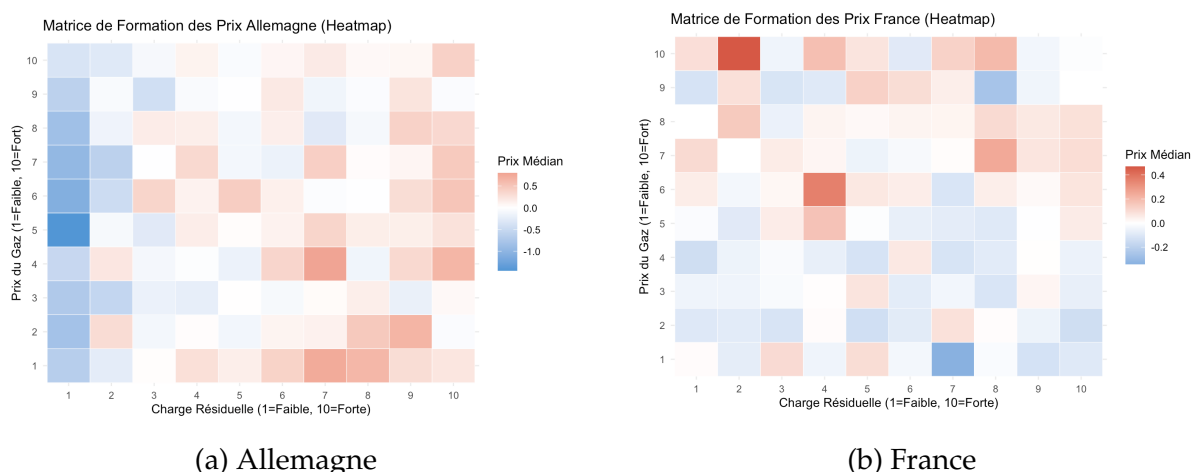


FIGURE 5 – Matrices de formation des prix selon la charge résiduelle et le prix du gaz

Ces matrices permettent de visualiser comment le prix réagit à la combinaison charge résiduelle / prix du gaz. La relation n’est clairement pas linéaire : les prix n’explorent vraiment que quand les deux variables sont simultanément élevées, ce qui est cohérent avec la logique du *Merit Order*. Cette interaction est plus « agressive » en Allemagne – les zones de prix élevés y sont plus étendues et plus marquées – alors qu’en France la surface est plus lisse, plus amortie. **Hypothèse H4** : le signal pertinent n’est pas la charge résiduelle ou le prix du gaz pris séparément, mais leur interaction ; un terme d’interaction explicite (plutôt que de compter sur un modèle linéaire pour la découvrir seul) devrait améliorer la capture de cet effet, plus fortement en Allemagne qu’en France.

3.5 H5 – Les renouvelables déplacent la moyenne des prix mais amplifient aussi leur incertitude

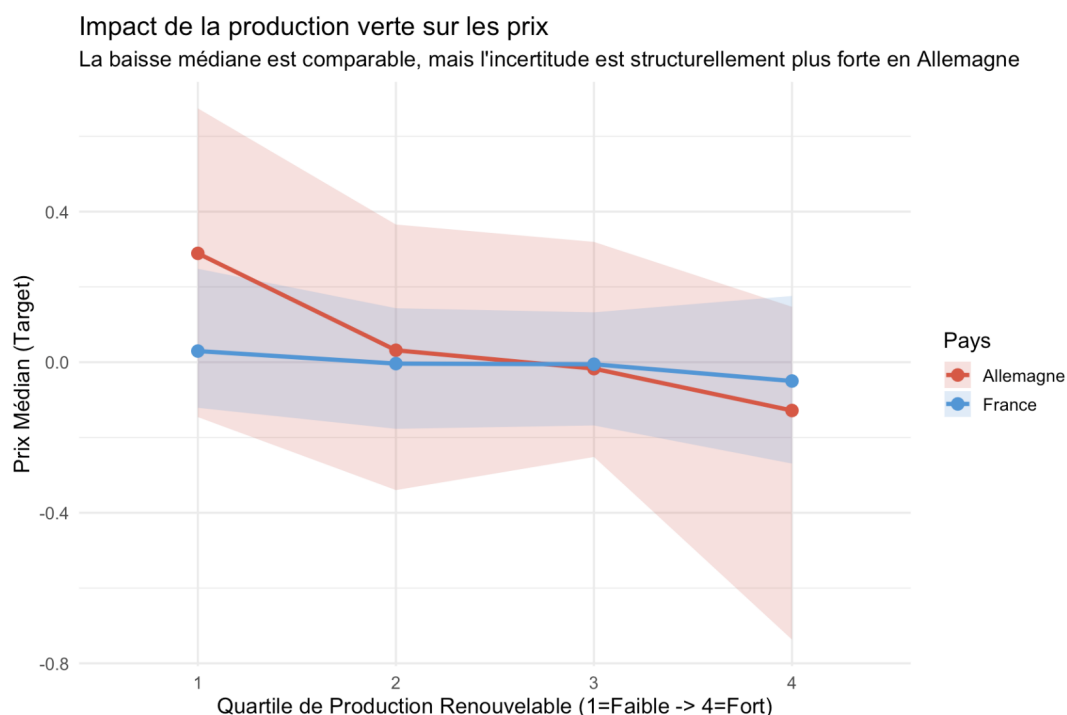


FIGURE 6 – Impact de la production renouvelable sur les prix (par quartiles)

Cette dernière analyse quantifie l'effet baissier des renouvelables sur les prix, attendu d'après la théorie du *Merit Order*. L'effet médian est bien présent dans les deux pays. Mais la dispersion autour de cette médiane augmente fortement avec la production renouvelable, surtout en Allemagne. **Hypothèse H5** : l'effet des renouvelables ne se limite pas à un déplacement de la tendance centrale des prix, il élargit aussi leur distribution conditionnelle – un effet qu'un modèle qui ne capture que la moyenne pourrait facilement rater.

3.6 Synthèse : des hypothèses aux choix de modélisation

Le tableau 1 résume comment chacune des cinq hypothèses précédentes se traduit concrètement dans la suite du rapport, en section 4.

Hyp.	Observation (section 3)	Traduction en modélisation (section 4)
H1	Queues épaisses, DE plus volatile que FR (3.1)	Cible remplacée par son rang (robustesse aux valeurs extrêmes); scores attendus plus élevés pour DE
H2	Deux forces indépendantes : offre physique / coûts marginaux (PCA)	Conservation séparée des deux familles de variables plutôt qu'un indice composite
H3	Trois régimes discrets, non une dynamique continue (clustering)	Indicateur de régime (REGIME.EnR, REGIME.Stress) comme variable explicative
H4	Interaction non linéaire charge résiduelle $\times$ gaz (matrices)	Variables d'interaction explicites (stress thermique, régime $\times$ écart de combustible)
H5	Les renouvelables élargissent aussi la dispersion, pas seulement la moyenne	Ratios de production renouvelable et indicateurs de saturation de l'offre (<i>high-surplus</i>)

TABLE 1 – Des observations de l'analyse exploratoire aux choix de feature engineering et de modélisation

4 Méthodologie

4.1 Feature engineering

Conformément à la synthèse du tableau 1, un ensemble de variables dérivées a été construit à partir des données brutes. Des variables temporelles ont d'abord été introduites sous forme de retards de la variable cible (lags à 1, 2 et 24 pas de temps) ainsi que de statistiques glissantes (moyenne et volatilité sur 24 périodes), afin d'intégrer l'inertie de court terme et les effets de persistance propres aux marchés électriques (phénomènes de mémoire et de *clustering* de volatilité, en écho à H1).

Le jeu de variables explicatives a par ailleurs été adapté séparément pour la France et l'Allemagne (H2), afin de tenir compte des différences structurelles de leurs mix électriques : certaines variables allemandes (éolien, solaire, charge résiduelle, flux) ont été explicitement intégrées dans le modèle français pour capturer les effets de couplage des marchés, tandis que des variables françaises moins informatives pour l'Allemagne ont été écartées. Enfin, des transformations non linéaires et des variables d'interaction ont été introduites pour modéliser les mécanismes économiques sous-jacents (H3, H4) : effets quadratiques de la température, indicateurs de stress thermique combinant

charge résiduelle et coûts des combustibles, ratios de production renouvelable rapportés à la consommation et indicateurs de saturation de l’offre (H5). Ces variables reproduisent le fonctionnement du *Merit Order*, dans lequel le prix est fixé par la technologie marginale appelée, et améliorent la capacité du modèle à discriminer les régimes de marché extrêmes.

4.2 Sélection des variables

La sélection des variables a été réalisée en deux étapes complémentaires. Dans un premier temps, l’analyse exploratoire de la section 3 a permis d’identifier les variables physiquement et économiquement pertinentes pour chaque pays, motivant la construction de jeux de variables asymétriques entre la France et l’Allemagne (H2 ci-dessus). Dans un second temps, une procédure automatique de nettoyage a été appliquée avant l’entraînement des modèles : les variables à variance quasi nulle ont été supprimées, puis la multicolinéarité a été traitée en éliminant les variables fortement corrélées entre elles (corrélations de Spearman supérieures à 0,8). Cette étape réduit la redondance entre indicateurs très proches, stabilise l’apprentissage du modèle et améliore sa capacité de généralisation. La sélection finale conserve ainsi un ensemble de variables informatives, interprétables et non redondantes.

4.3 Trajectoire de modélisation : du modèle par pays au modèle retenu

La métrique officielle du challenge calcule une unique corrélation de Spearman sur l’ensemble **poolé** France + Allemagne du jeu de test (section 1.2). Cette contrainte, facile à perdre de vue quand on évalue les modèles séparément par pays, s’est révélée déterminante : elle est la raison pour laquelle la démarche de modélisation ci-dessous comporte plusieurs étapes plutôt qu’un unique modèle.

4.3.1 Modèle de référence : XGBoost par pays

Le modèle de référence repose sur l’algorithme de *Gradient Boosting* XGBoost, entraîné séparément pour la France et l’Allemagne, qui approxime la fonction de prix comme une somme additive de modèles faibles (arbres de décision). Formellement, la prédiction s’écrit :

$$\hat{y}_i = \sum_{m=1}^M f_m(x_i), \quad f_m \in \mathcal{F},$$

où chaque f_m est un arbre de décision appartenant à l’espace des fonctions $\mathcal{F}$. À chaque itération, XGBoost ajoute un nouvel arbre en minimisant une fonction objectif

composée d'un terme de perte et d'un terme de régularisation :

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \ell(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{m=1}^M \Omega(f_m), \quad \text{avec} \quad \Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2,$$

où T désigne le nombre de feuilles de l'arbre et w les poids associés. En cohérence avec H1 (queues épaisses, valeurs extrêmes), la variable cible est remplacée par son rang afin de privilégier la structure relative des prix plutôt que leurs niveaux :

$$\ell(y_i, \hat{y}_i) = (\text{rank}(y_i) - \hat{y}_i)^2, \quad \rho_S = \text{corr}(\text{rank}(y), \text{rank}(\hat{y})).$$

Cette stratégie aligne l'apprentissage du modèle avec l'objectif de classement des situations de marché, particulièrement pertinent pour des prix caractérisés par des distributions asymétriques, des queues épaisses et une forte dépendance aux régimes de fonctionnement du système électrique (H1, H3).

4.3.2 Limite identifiée : le problème du score poolé

Rien ne garantit a priori que les sorties de deux modèles XGBoost entraînés indépendamment, un par pays, vivent sur une échelle comparable. Deux modèles peuvent chacun très bien classer les journées *à l'intérieur* de leur propre pays sans que leurs sorties, une fois mélangées, produisent un classement poolé cohérent – ce qui est pourtant exactement ce que mesure la métrique du challenge (section 1.2). Le modèle de référence de la section 4.3.1, évalué uniquement pays par pays, ne traite pas ce point : ses scores par pays (rapportés en section 5.1) ne renseignent donc pas directement sur la performance poolée réellement évaluée par la plateforme.

4.3.3 Ensemble à quatre modèles et recalibrage sur l'échelle physique

Pour corriger ce problème d'échelle, le modèle par pays a d'abord été étendu à un ensemble de quatre approches (régression linéaire, régression régularisée elastic-net, XGBoost, LightGBM), pondérées selon leur performance en validation croisée. Chaque modèle est entraîné non plus sur TARGET mais sur son rang au sein du pays et du pli considéré (« rank-trick »), une transformation robuste aux valeurs extrêmes (H1). Le rang prédit est ensuite recalibré sur l'échelle physique du pays via sa fonction quantile empirique, ce qui rend les sorties des deux modèles comparables une fois poolées.

4.3.4 Modèle retenu : rang partagé entre pays

Plutôt que de corriger le problème d'échelle après coup, une approche plus directe calcule le rang *une seule fois, sur les deux pays réunis*, à chaque pli d'entraînement. Chaque

modèle pays (un elastic-net) apprend alors directement à prédire une position sur une échelle commune, sans recalibrage nécessaire. Cette approche corrige au passage un défaut d’alignement temporel des plis originaux (les plis France et Allemagne ne couvraient pas exactement la même période), en construisant les plis à partir des quantiles de DAY_ID poolés entre les deux pays.

Les deux approches (section 4.3.3 et rang partagé) obtiennent un score quasi identique en validation croisée poolée (0,2681 contre 0,2731, cf. tableau 2), mais le rang partagé l’atteint avec un unique modèle elastic-net par pays plutôt qu’un ensemble à quatre modèles – un argument de parcimonie – et fournit en prime un écart-type inter-plis explicite (de l’ordre de 0,05), une information que l’approche par calibration ne donnait pas. **C’est ce modèle – rang partagé entre pays, elastic-net – qui est retenu et soumis sur la plateforme du challenge**, et dont les résultats sont rapportés en section 5.

4.4 Protocole de validation : validation croisée et lockbox gelé

Deux niveaux de validation encadrent la démarche ci-dessus. Le premier est une validation croisée à 5 plis, utilisée tout au long des itérations pour comparer les approches (sections 4.3.3 et 4.3.4). Le second répond à un risque propre à toute trajectoire itérative : plusieurs séries successives de modifications ont toutes été validées sur le même découpage de validation croisée, et une trajectoire où chaque itération améliore le score sur un découpage fixe ressemble autant à un ajustement progressif au bruit de ce découpage qu’à un réel progrès.

Pour trancher, environ 20 % des journées les plus récentes ont été mises de côté (*lockbox*), n’ayant servi à aucun pli de validation croisée, aucune calibration, ni aucun choix de variable. Ce score n’est calculé qu’une seule fois puis mis en cache : toute nouvelle modification ultérieure du modèle recharge cette valeur gelée au lieu de la recalculer, afin que la vérification hors-échantillon garde un sens et ne devienne pas, par relectures répétées, un troisième signal d’entraînement de fait. Les résultats de ce protocole sont rapportés en section 5.2, aux côtés du score réellement obtenu sur la plateforme.

5 Résultats

5.1 Performance du modèle de référence

Performance Détaillée (Cross-Validation 5 Folds)

Pays	Moyenne_Spearman	Ecart_Type	Fold_1	Fold_2	Fold_3	Fold_4	Fold_5
France	0.1592	0.0546	0.0847	0.1710	0.2218	0.1250	0.1934
Allemagne	0.3575	0.0926	0.3831	0.3211	0.3709	0.2295	0.4829

FIGURE 7 – Performance du modèle de référence (XGBoost, par pays) en validation croisée à 5 plis

Ces résultats – obtenus par pays, avant le passage au cadre poolé de la section 4.3 – montrent une différence nette de performance entre la France et l’Allemagne, cohérente avec H1. Pour l’Allemagne, la corrélation moyenne élevée ($\sim 0,36$) indique que le modèle parvient à ordonner correctement les variations de prix, ce qui suggère que les relations non linéaires entre prix, renouvelables, charge résiduelle et combustibles sont bien capturées (H3, H4). La dispersion entre plis reste modérée, malgré une variabilité plus forte liée à la nature intrinsèquement instable du marché allemand. À l’inverse, les performances plus faibles en France ($\sim 0,16$) traduisent un signal plus difficile à apprendre, cohérent avec le rôle amortisseur du nucléaire. Le modèle de référence est donc plus performant là où le marché est structurellement plus volatil et piloté par des contraintes physiques variables (Allemagne), tandis que la stabilité du mix français limite sa capacité prédictive en termes de classement relatif des prix. Ces deux scores par pays ne renseignent toutefois pas directement sur la métrique officielle poolée (section 4.3.2) : c’est l’objet de la section suivante.

5.2 Performance du modèle retenu et score réel obtenu

Le modèle final – rang partagé entre pays, un elastic-net par pays, entraîné sur l’intégralité des données d’entraînement (section 4.3.4) – a été utilisé pour générer une soumission sur la plateforme du challenge. Le tableau 2 rassemble, sur une échelle poolée comparable, l’ensemble des estimations obtenues au fil de la trajectoire de la section 4.3 ainsi que le score effectivement obtenu.

Mesure	Corrélation de Spearman
Benchmark officiel QRT (leaderboard public)	0,1586
Ensemble à 4 modèles, calibré, poolé (validation croisée)	0,2681
Rang partagé entre pays, poolé (validation croisée, 5 plis)	0,2731
Vérification hors-échantillon (lockbox gelé, jamais revu)	0,2170
Score réel obtenu sur la plateforme (soumission finale)	0,2268

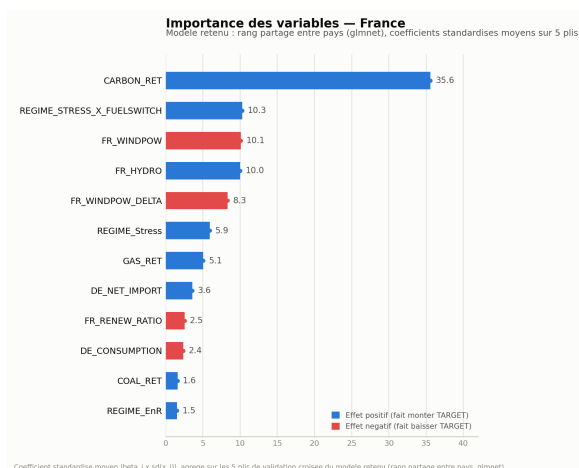
TABLE 2 – Comparaison des estimations internes et du score réel obtenu sur la plateforme du challenge

Le score réel (0,2268) se situe très proche du lockbox gelé (écart de +0,0098) et nettement en dessous de l’estimation par validation croisée (écart de $-0,0463$). C’est une validation empirique directe du protocole de la section 4.4 : la validation croisée, consultée à répétition au fil des itérations, était bien la mesure optimiste, et le score à en attendre honnêtement était le plus prudent des deux¹.

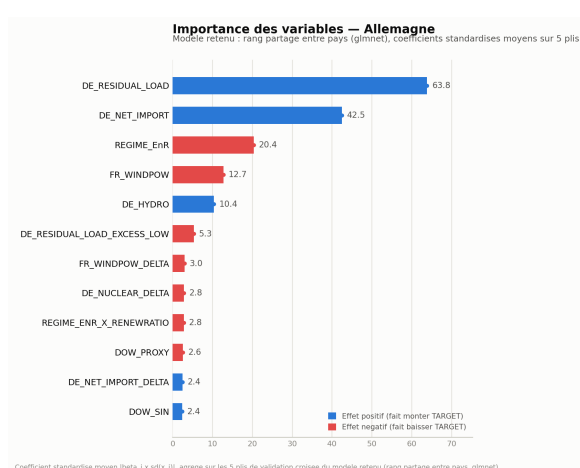
5.3 Importance des variables du modèle retenu

L’importance de variables rapportée ci-dessous décrit le modèle réellement soumis (rang partagé entre pays, section 4.3.4), et non le modèle de référence de la section 4.3.1. Elle est calculée directement sur ce modèle : à chaque pli de la validation croisée à 5 plis utilisée pour la performance rapportée au tableau 2 (donc jamais sur le lockbox gelé, ni sur les données de test), on ré-entraîne l’elastic-net par pays et on extrait son coefficient standardisé $\beta_j \times \text{sd}(x_j)$ pour chaque variable conservée. La figure 8 agrège la moyenne de la valeur absolue de ce coefficient sur les 5 plis – une variable dont le coefficient est nul dans un pli (la pénalité L1 de l’elastic-net l’a exclue de ce pli) contribue zéro à la moyenne pour ce pli, ce qui pénalise naturellement les variables dont le signal n’est pas stable d’un pli à l’autre.

1. À titre de repère externe, un dépôt public documentant ce même challenge rapporte 866 soumissions totales, la 77^e place correspondant à un score de 0,2749 (top 10 %). Sur cette base, un score de 0,2268 se situerait autour du 45^e percentile – nettement au-dessus du benchmark officiel, sans être dans le haut du classement. Source : <https://github.com/97continuum/QRT---Electricity-Prices---2023>.



(a) France



(b) Allemagne

FIGURE 8 – Importance des variables du modèle retenu (rang partagé entre pays, elastic-net), agrégée sur les 5 plis de validation croisée. La couleur code le signe de l'effet (bleu : fait monter TARGET ; rouge : le fait baisser), la longueur code la magnitude du coefficient standardisé moyen.

Pour la France, CARBON_RET domine très largement (coefficient standardisé moyen de 35,6, plus de trois fois la variable suivante), ce qui confirme directement l'intuition économique motivant les nouvelles variables carbone testées en section 6 – même si, comme discuté dans cette même section, ces nouvelles variables n'ont pas apporté de gain supplémentaire mesurable au-delà de ce que CARBON_RET capturerait déjà. Viennent ensuite l'interaction régime de stress $\times$ écart gaz-charbon, l'éolien et l'hydraulique français, cohérents avec H2 et H4 : une lecture par coûts marginaux de production plutôt que par la seule volumétrie de la demande. Pour l'Allemagne, DE_RESIDUAL_LOAD et DE_NET_IMPORT dominent très largement (coefficients de 63,8 et 42,5), confirmant H3/H4 : le marché allemand reste avant tout piloté par l'équilibre physique offre-demande et les échanges transfrontaliers – avec une consistance de signe parfaite sur les 5 plis pour les variables dominantes, ce qui renforce la confiance dans leur rôle plutôt que dans un artefact d'un pli particulier.

5.4 Comparaison avec le modèle de référence

À titre de comparaison, la figure 9 rapporte l'importance de variables du modèle de référence XGBoost (section 4.3.1) – un résultat obtenu lors de la remise initiale, sur un modèle qui n'est plus celui soumis au final, mais qui reste informatif pour comprendre le signal exploité lors de l'analyse exploratoire.

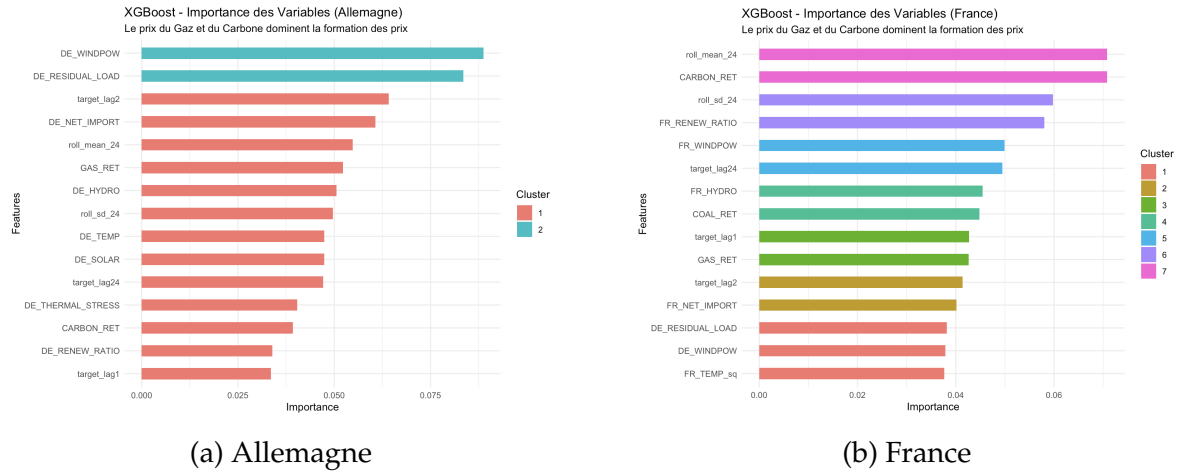


FIGURE 9 – Importance des variables du modèle de référence (XGBoost, par pays)

En Allemagne, les variables physiques du système – éolien, charge résiduelle, flux nets – dominant déjà dans ce modèle de référence, ce qui est attendu compte tenu de la forte dépendance aux renouvelables variables et de la sensibilité du marché aux contraintes d'équilibre (H3, H4). En France, les variables de marché et d'inertie temporelle (moyennes et volatilités roulantes, prix du carbone) apparaissent plus importantes, reflétant un système plus amorti par le nucléaire où la dynamique des prix est davantage lissée dans le temps. Le classement du modèle retenu (figure 8) diffère de celui-ci sur le détail – attendu, puisque les deux modèles n'ont ni la même forme (linéaire vs. arbres) ni le même objectif d'entraînement (rang poolé vs. rang par pays) – mais converge sur l'essentiel : rôle central de CARBON_RET et de l'inertie temporelle en France, rôle central de la charge résiduelle et des flux physiques en Allemagne. Cette convergence, malgré des modèles très différents, est un signe encourageant que ces variables portent un signal réel plutôt qu'un artefact d'une méthode en particulier.

6 Vérification de nouvelles variables : deux hypothèses, une retenue

Au-delà de la trajectoire de modélisation de la section 4.3, deux pistes de feature engineering supplémentaires, motivées par H2 et H4, ont été testées après la remise initiale. Chacune a d'abord été évaluée par sa corrélation partielle avec TARGET (en contrôlant pour ce qui est déjà dans le modèle), avant toute intégration au code – pour éviter d'ajouter une variable qui semble pertinente sans apporter d'information réellement nouvelle.

- **France – rejetée.** Des interactions entre CARBON_RET et le signal de bascule de combustible (FUEL_SWITCH_RET) ont été testées : corrélation partielle quasi nulle

(0,031, non significative). Une combinaison GAS_RET + CARBON_RET affichait une corrélation marginale plus élevée, mais celle-ci s’est révélée être un artefact : une combinaison linéaire de deux variables déjà présentes n’apporte rien à un modèle linéaire, qui peut déjà la reconstruire lui-même, et sa forte corrélation (0,851) avec GAS_RET l’aurait de toute façon exposée à être supprimée par le seuil de multicolinéarité de la section 4.2.

- **Allemagne – retenue.** La charge résiduelle allemande est négative près de la moitié du temps sur cet échantillon (excédent de production éolienne et solaire par rapport à la charge), le régime précis où apparaissent l’écèlement et le risque de prix négatifs (H3). Une variable de type *hinge* (DE_RESIDUAL_LOAD_EXCESS_LOW), captant l’ampleur de cet excédent, a été testée et retenue : corrélation partielle de $-0,161$ ($p < 0,0001$) après contrôle pour la charge résiduelle et le seuil haut déjà présents dans le modèle – un signal non redondant.

Une fois intégrée à l’ensemble du pipeline, cette dernière variable n’a toutefois produit aucun gain mesurable sur le score poolé (variation inférieure à 0,01, en deçà du bruit inter-plis) : un résultat honnête à rapporter comme tel plutôt qu’à survendre. C’est un rappel utile que le tableau 1 traduit des hypothèses économiques plausibles en pistes à tester, non en gains garantis.

7 Discussion, limites et pistes d’amélioration

Ce travail met en évidence des mécanismes structurels de formation des prix cohérents avec les cinq hypothèses de la section 3 : un système français amorti par le nucléaire (H1, H2) et un marché allemand piloté par les contraintes physiques et les renouvelables variables (H3, H4, H5). Le passage d’un modèle par pays à un cadre poolé (section 4.3) a permis de rejoindre la métrique réellement utilisée par le challenge, et le protocole de validation hors-échantillon gelé (section 4.4) a permis de distinguer le progrès réel du simple ajustement au bruit – une distinction validée empiriquement par l’écart entre score de validation croisée et score réel obtenu (section 5.2).

Plusieurs axes peuvent encore être envisagés pour enrichir cette approche. Premièrement, l’écart persistant entre le rang partagé entre pays (elastic-net, 0,2731 en validation croisée) et un ensemble complet à quatre modèles sur ce même rang partagé – jamais testé faute de gain jugé suffisant à ce stade – reste une extension naturelle, d’autant que le score réel obtenu suggère que la validation croisée sous-estimait peut-être aussi le potentiel du modèle, pas seulement son optimisme. Deuxièmement, l’intégration plus explicite de la dynamique temporelle, via des horizons de lags multiples, des indicateurs de régime persistants ou des modèles séquentiels (LSTM, *Temporal Convolutional Networks*), permettrait de mieux capter les effets d’inertie et d’anticipation propres aux

marchés électriques – en particulier en France, où H1 suggère un signal plus lent à se révéler. Troisièmement, les régimes latents identifiés en H3 pourraient être directement intégrés dans la modélisation via des modèles spécifiques par régime, plutôt que comme simple variable explicative, afin de mieux capturer l’hétérogénéité structurelle des situations de marché. Enfin, une reformulation de l’objectif – classification de quantiles de prix, ranking pur, ou prédiction probabiliste – pourrait être plus adaptée à la nature leptokurtique et asymétrique de la cible mise en évidence en H1.

8 Conclusion

Ce rapport part de cinq hypothèses tirées de l’analyse exploratoire des prix de l’électricité français et allemand (section 3) et suit leur traduction jusqu’à un modèle validé et soumis. La trajectoire de modélisation (section 4.3) part d’un modèle de référence par pays, identifie sa limite structurelle vis-à-vis de la métrique poolée du challenge, et aboutit à un elastic-net à rang partagé entre pays, plus simple qu’un ensemble à quatre modèles pour une performance équivalente. Validé par un protocole hors-échantillon gelé et soumis sur la plateforme, ce modèle obtient un score réel de 0,2268, nettement supérieur au benchmark officiel (0,1586). L’importance de variables qui en résulte (section 5.3) confirme les hypothèses économiques de départ : rôle central du prix du carbone et de l’inertie temporelle en France, rôle central de l’équilibre physique offre-demande en Allemagne. Enfin, la vérification systématique de nouvelles variables avant leur intégration (section 6) illustre qu’une hypothèse économiquement plausible ne se traduit pas toujours par un gain mesurable – une distinction qu’il vaut mieux établir avant d’écrire le code que dans une note de bas de page après coup.